Universidad Tecnológica del Perú

Algoritmos y Estructuras de Datos

Tema: Estructuras de datos
ARREGLOS

Logro de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante utilizará adecuadamente operaciones con arreglos inserción, actualización, eliminación, recorrido, copia para desarrollar soluciones algorítmicas en JAVA.

Universidad Tecnológica del Perú

Dudas sobre la clase anterior

- Indicar que es una estructura de datos anidada
- Indique un ejemplo de estructura de datos dinámica

Universidad Tecnológica del Perú

Conocimientos previos:Arreglos

- Comentario sobre inserción de algún objeto.
- Comentario sobre actualización de algún dato
- Comentario sobre eliminación de algún objeto

VIDEO sobre arreglos

https://www.youtube.com/watch?v=6zP9AuO2gsM

Universidad Tecnológica del Perú

Utilidad del tema: Inserción, eliminación, actualización de datos

Porque es importante

- Permite que la información se mantenga actualizada, teniendo en cuenta que los datos van cambiando de acuerdo a distintas situaciones

Métodos de Inserción:

- Inserción de un elemento en un arreglo, desplazando los elementos que se encuentran a la derecha.
- En este caso se presentan algunas consideraciones: el arreglo esta lleno y no se puede desplazar los elementos. O que estando lleno el arreglo, igual sucede un desplazamiento, eliminando el ultimo elemento del arreglo.

Métodos de Actualización:

- Significa cambiar el valor de un elemento que se encuentra en una posición del arreglo.
- Se realiza por medio de dos tipos de procedimientos:
- Se realiza la actualización por medio de un índice.
- El segundo caso es buscar un valor en el arreglo y cambiar por otro valor

Métodos de eliminación:

- Es una eliminación lógica, no disminuye el tamaño del arreglo
- Se elimina el valor del elemento por medio de un índice
- Se elimina un valor que existe, previamente se debe realizar una búsqueda.
- Al eliminar se puede desplazar los elementos de la derecha hacia la izquierda.
- O no es necesario el desplazamiento

Métodos de recorrido:

- Recorrer el arreglo usando un proceso repetitivo

Métodos de copia:

- Copiar los valores de un arreglo en otro arreglo
- Mediante un recorrido y copiando elemento por elemento
- Usando el símbolo =

- Dos arreglos pueden ser de los siguientes tipos:
  - De una dimensión (vectores).
  - De dos dimensiones (matrices).
  - De tres o más dimensiones.
- Desde el punto de vista del programa, un arreglo es una zona de almacenamiento contiguo, que contiene una serie de elementos del mismo tipo.
- Desde el punto de vista lógico podemos considerarlas como un conjunto de elementos ordenados en fila.

Ejemplo de arreglo con valores aleatorios

Llenar un arreglo que registra las notas de una clase de 40 alumnos , llenar el arreglo con valores aleatorios entre 0 y 20, listar los alumnos que están aprobados,es decir tienen nota mayor o igual a 12.

Ejemplo de arreglo con valores aleatorios

Un taxista almacena en un vector de 30 posiciones el número de carreras que ha realizado en cada uno de los días del mes. El dueño del taxi ha decidido pagarle por cada día trabajado, de la siguiente manera: Si en el día hizo menos de 10 carreras, le pagará a S/10 por carrera, Si en el día hizo entre 11 y 30 carreras, le pagará a S/.15 cada carrera, Si en el día hizo más de 30 carreras, cada carrera se la pagará a razón de S/20.

Dado esto, escriba un programa que realice las siguientes tareas:

- generando de forma aleatoria los ingresos diarios y guardarlos en el arreglo
- Calcular el total de dinero que hizo el taxista en el mes,
- Determinar el promedio de carreras hechas por el taxista.

Cierre de la clase

Temas tratados en la clase del día:

- Inserción de datos en un arreglo
- Eliminación de datos de un arreglo
- Actualización de datos de un arreglo
- Recorrido de datos
- Copia de arreglos

Preguntas sobre la clase de hoy día

Responder lo siguiente:

1. Para que sirve el atributo length de un arreglo?
2. Cuando crea e inicializa una variable tipo arreglo indicando sus datos, debe encerrar esos datos entre corchetes o llaves?
3. Cual es la relación entre el numero de elementos de un arreglo y el máximo índice del mismo?

GRACIAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ